

SaaS Gestion Data — Backlog Produit & Planification des Sprints

Projet : Plateforme SaaS de collecte, centralisation et exploitation des données environnementales pour l'industrie. Référence : cahier des charges « SaaS Gestion Data ».

1. Vision & périmètre

La solution couvre 5 couches fonctionnelles :

Couche	Contenu
Collecte & Automatisation	Connecteurs ERP, fichiers, SQL, API, IoT, extraction documentaire
Data Processing	Nettoyage, mapping, normalisation, contrôle qualité
Base de données environnementale	Référentiel central structuré, multi-tenant
Analytics & IA	Indicateurs, moteur RAG, agrégations
Restitution	Dashboards, rapports, assistant conversationnel

Sécurité transverse : JWT, RBAC, multi-tenant, chiffrement, audit.

2. Backlog Produit (Product Backlog)

Légende priorité (MoSCoW) : **M**ust / **S**hould / **C**ould / **W**on't (cette itération). Estimation en points (Fibonacci). Sprint cible : numéro du sprint où le PBI est planifié.

Release 1 — Fondations & Sécurité

ID	PBI	Priorité	Pts	Sprint
PB-01	Authentification JWT (register, login, refresh, logout, me)	M	5	1
PB-02	Gestion des rôles RBAC (admin, resp. env., consultant, lecture seule)	M	5	1
PB-03	Isolation multi-tenant par entreprise cliente	M	5	1
PB-04	Journal d'audit des actions sensibles (connexions, exports, modifs)	M	3	1
PB-05	Frontend d'authentification (login, register, dashboard, gestion utilisateurs, audit)	M	8	1
PB-06	Modèle de données environnemental (Sites, DataSources, Indicateurs, Émissions...)	M	8	2
PB-07	CRUD des Sites industriels (par tenant)	M	5	2
PB-08	CRUD des Sources de données (DataSources)	M	5	2
PB-09	Migrations de schéma (Alembic) + seed de démonstration	S	3	2
PB-10	Chiffrement au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.2+)	S	5	2

Release 2 — Collecte & Intégration

ID	PBI	Priorité	Pts	Sprint
PB-11	Import de fichiers Excel/CSV (upload, aperçu, mapping de colonnes)	M	8	3
PB-12	Connecteur API externe (config OAuth2/clé API, test de connexion)	M	8	3
PB-13	Connecteur SQL en lecture seule (config, test)	M	8	3
PB-14	Traçabilité des imports (logs, horodatage, statut, volumétrie)	M	5	3
PB-15	Connecteur ERP MVP (Odoo) — extraction via API native	M	13	4
PB-16	Data Mapping automatique source → modèle interne	M	8	4
PB-17	Planification de la synchronisation (fréquence, fenêtre horaire)	S	5	4
PB-18	Gestion des erreurs connecteur (retry, alertes, journal)	M	5	4
PB-19	Agent on-premise d'intégration (déploiement chez le client)	C	8	—
PB-20	Collecte de données IoT (compteurs, débitmètres)	C	8	—

Release 3 — Traitement documentaire & Qualité

ID	PBI	Priorité	Pts	Sprint
PB-21	Upload de documents (factures, bordereaux, contrats)	M	5	5
PB-22	Pipeline OCR (Tesseract / PaddleOCR) sur PDF/scans	M	8	5
PB-23	Classification automatique du type de document	M	5	5
PB-24	Extraction NLP des champs (montants, quantités, dates, unités, fournisseurs)	M	8	5
PB-25	Validation humaine + interface de correction	M	5	5
PB-26	Normalisation des unités (kWh, m ³ , tonnes, litres...)	M	5	6
PB-27	Contrôle qualité (valeurs manquantes/aberrantes, doublons) + alertes	M	8	6
PB-28	Workflow de validation avant intégration au référentiel	S	5	6
PB-29	Apprentissage progressif du mapping (corrections utilisateur)	S	8	6

Release 4 — Analytics & Restitution

ID	PBI	Priorité	Pts	Sprint
PB-30	Calcul des indicateurs environnementaux (énergie, eau, déchets)	M	8	7
PB-31	Calcul des émissions carbone par scope (1, 2, 3)	M	8	7
PB-32	Dashboard ESG (agrégations, comparaisons multi-sites)	M	8	7
PB-33	Rapports exportables (ESG, BEGES, personnalisés)	S	5	7
PB-34	Indexation vectorielle des documents et données (pgvector)	M	8	8
PB-35	Assistant conversationnel RAG (langage naturel, filtre SQL + recherche vectorielle)	M	13	8
PB-36	Citation systématique des sources dans les réponses IA	M	5	8
PB-37	Historique des requêtes IA (table AIQueries)	S	3	8

Transverse

ID	PBI	Priorité	Pts	Sprint
PB-38	Déploiement Docker (compose déjà en place) + orchestration	M	5	en continu
PB-39	Documentation API (Swagger) + docs installation/exploitation	M	3	en continu
PB-40	CI/CD (tests automatiques, build image)	C	5	—

3. Planification des Releases / Sprints

Release	Sprint	Période	Objectif / Livrable incrémental
R1 — Fondations	Sprint 1	Semaines 1-2	✅ Authentification JWT + RBAC + multi-tenant + audit + frontend auth. Valeur : plateforme accessible et sécurisée.
	Sprint 2	Semaines 3-4	Référentiel de données multi-tenant (Sites, Sources, indicateurs) + chiffrement. Valeur : stocker les données structurées.
R2 — Collecte & Intégration	Sprint 3	Semaines 5-6	Import fichiers Excel/CSV + connecteurs API et SQL + traçabilité. Valeur : alimenter le référentiel.
	Sprint 4	Semaines 7-8	Connecteur ERP MVP (Odoo), mapping automatique, planification, erreurs. Valeur : automatiser la collecte ERP.
R3 — Documentaire & Qualité	Sprint 5	Semaines 9-10	Pipeline OCR/NLP + validation humaine des documents. Valeur : extraire les factures.
	Sprint 6	Semaines 11-12	Normalisation, contrôle qualité, workflow de validation, apprentissage. Valeur : données fiables.
R4 — Analytics & Restitution	Sprint 7	Semaines 13-14	Indicateurs, émissions, dashboard ESG, rapports. Valeur : piloter la performance environnementale.
	Sprint 8	Semaines 15-16	Assistant IA RAG + citations + historique. Valeur : interroger en langage naturel.

Hypothèse : 1 sprint = 2 semaines ; vélocité cible $\approx$ 20-26 points/sprint ; équipe 1-2 développeurs.

4. Backlog de chaque Sprint

Sprint 1 — Authentification, RBAC, multi-tenant, audit ✅ (terminé)

Objectif : mettre en place l'authentification sécurisée de la plateforme (JWT), le modèle de rôles, l'isolation multi-tenant et la journalisation d'audit, côté backend et frontend.

User stories : - US-01.1 En tant que nouvel utilisateur, je peux m'inscrire avec mon entreprise afin de créer mon tenant et devenir admin. - Critères : `/register` crée la Company + l'User admin ; un email déjà utilisé $\rightarrow$ 409 ; mot de passe $<$ 8 car. $\rightarrow$ 422. - US-01.2 En tant qu'utilisateur, je peux me connecter afin d'obtenir un token d'accès. - Critères : login réussi $\rightarrow$ `access_token` + `refresh_token` ; identifiants invalides $\rightarrow$ 401 ; échec journalisé. - US-01.3 En tant qu'utilisateur, je peux rafraîchir ma session. - Critères : rotation du refresh token ; ancien token réutilisé $\rightarrow$ 401 ; token révoqué/expiré $\rightarrow$ 401. - US-01.4 En tant qu'utilisateur, je peux me déconnecter. - Critères : refresh token révoqué en base ; toute tentative de réutilisation $\rightarrow$ 401. - US-01.5 En tant que membre, je peux consulter mon profil (`/me`). - US-01.6 En tant qu'admin, je peux créer des utilisateurs de mon entreprise avec un rôle. - US-01.7 En tant qu'admin, je peux modifier le rôle d'un utilisateur (mais pas le mien). - US-01.8 En tant que non-admin, je ne peux pas accéder à l'administration des utilisateurs (403). - US-01.9 En tant qu'admin, je peux consulter le journal d'audit de mon entreprise.

Tâches techniques : - Backend : modèle User/Company/RefreshToken/AuditLog, hash bcrypt, émission JWT, endpoints auth, RBAC, endpoints utilisateurs, journal d'audit. - Frontend : client API (auto-refresh), AuthProvider, pages

login/register/dashboard/users/audit, middleware de protection des routes. - Tests : 21 tests pytest  ; build Next.js  ; lint .

Sprint 2 — Modèle de données & Référentiel multi-tenant

Objectif : construire le référentiel environnemental structuré, isolé par tenant, sécurisé.

User stories : - US-02.1 En tant qu'admin, je peux créer des sites industriels rattachés à mon entreprise. - US-02.2 En tant qu'utilisateur, je ne vois que les sites de mon entreprise (isolation tenant). - US-02.3 En tant qu'admin, je peux configurer des sources de données (ERP, fichier, API, capteur). - US-02.4 En tant que responsable, je peux consulter le référentiel des indicateurs environnementaux (énergie, eau, déchets, émissions). - US-02.5 En tant qu'utilisateur, je peux saisir manuellement des données manquantes (formulaire).

Tâches techniques : tables Sites, DataSources, EnvironmentalIndicators, Emissions ; migrations Alembic ; chiffrement AES-256 des champs sensibles ; CRUD frontend (sites, sources).

Sprint 3 — Collecte : fichiers, API, SQL, traçabilité

Objectif : permettre l'ingestion de données depuis fichiers plats, API externes et bases SQL en lecture seule, avec traçabilité complète.

User stories : - US-03.1 En tant que responsable, je peux importer un fichier Excel/CSV (aperçu + mapping des colonnes). - US-03.2 En tant que responsable, je peux configurer une source API (OAuth2/clé API) et tester la connexion. - US-03.3 En tant que responsable, je peux configurer une base SQL en lecture seule et tester la connexion. - US-03.4 En tant qu'admin, je consulte l'historique des imports (statut, volumétrie, durée). - US-03.5 En tant que système, j'assure une reprise sur erreur (file d'attente).

Tâches techniques : gestion des uploads (fastapi-uploads), parsing pandas/openpyxl, gestionnaire de connecteurs (API REST, SQLAlchemy/ODBC lecture seule), files de messages (RabbitMQ) pour la synchronisation asynchrone, logs d'import.

Sprint 4 — Connecteur ERP MVP + Mapping

Objectif : connecter un ERP type (Odoo) en extraction automatique et appliquer le mapping vers le modèle interne.

User stories : - US-04.1 En tant que responsable, je peux configurer une connexion ERP (OAuth2/clé API) sans écriture dans le système source. - US-04.2 En tant que système, j'extrais les données via l'API native de l'ERP. - US-04.3 En tant que responsable, je définis la correspondance champs source → champs modèle (product_qty → quantity, etc.). - US-04.4 En tant que responsable, je planifie la synchronisation (fréquence, périmètre, fenêtre horaire). - US-04.5 En tant que système, je détecte les échecs, je retente et j'alerte.

Tâches techniques : connecteur Odoo (XML-RPC/JSON-RPC), moteur de mapping configurable, planification (APScheduler/Celery), gestion des erreurs + alertes, UI de configuration des connexions.

Sprint 5 — Extraction documentaire (OCR/NLP)

Objectif : automatiser l'extraction de données structurées depuis factures et bordereaux.

User stories : - US-05.1 En tant que responsable, je peux déposer un document (PDF/scanné). - US-05.2 En tant que système, je classe automatiquement le type de document (facture énergie, bordereau...). - US-05.3 En tant que système, j'extrais les champs pertinents (montants, quantités, dates, unités, fournisseurs) via OCR + NLP. - US-05.4 En tant qu'utilisateur, je peux valider ou corriger l'extraction avant intégration.

Tâches techniques : pipeline OCR (Tesseract/PaddleOCR), classification (modèle), extraction de champs (regex + NLP), interface de correction, stockage des Documents/ExtractedData.

Sprint 6 — Qualité, Normalisation & Mapping progressif

Objectif : garantir la fiabilité des données intégrées.

User stories : - US-06.1 En tant que système, je normalise les unités (kWh, m³, tonnes, litres). - US-06.2 En tant que système, je détecte les valeurs manquantes/aberrantes et les doublons. - US-06.3 En tant que responsable, je reçois des alertes qualité (valeur hors plage, incohérence temporelle). - US-06.4 En tant que responsable, je valide les données avant intégration au référentiel. - US-06.5 En tant que système, j'améliore le mapping à partir des corrections utilisateur.

Tâches techniques : moteur de règles qualité, normalisation d'unités, workflow de validation, mécanisme d'apprentissage du mapping.

Sprint 7 — Indicateurs, Émissions & Dashboard ESG

Objectif : calculer les indicateurs et restituer la performance environnementale.

User stories : - US-07.1 En tant que responsable, je consulte la consommation d'énergie/ eau et la production de déchets par site. - US-07.2 En tant que responsable, je consulte les émissions carbone par scope (1, 2, 3). - US-07.3 En tant que responsable, je compare les performances entre sites. - US-07.4 En tant qu'utilisateur, j'exporte des rapports (ESG, BEGES, personnalisé).

Tâches techniques : calculs des indicateurs (services), agrégations temporelles, graphiques (Recharts/Chart.js), génération de rapports (PDF/Excel).

Sprint 8 — Assistant IA RAG & Restitution finale

Objectif : permettre l'interrogation des données en langage naturel avec des réponses sourcées.

User stories : - US-08.1 En tant qu'utilisateur, je pose une question en langage naturel sur les données environnementales. - US-08.2 En tant que système, je combine recherche sémantique (vectorielle) et filtrage structuré (SQL). - US-08.3 En tant que système, je cite les sources utilisées (document, indicateur, période). - US-08.4 En tant que responsable, je consulte l'historique de mes requêtes IA. - US-08.5 Exemple : « Quel site possède la consommation électrique la plus élevée ? » → site + valeur + période + sources.

Tâches techniques : indexation vectorielle (pgvector), pipeline RAG (LangChain + LLM), base vectorielle dédiée par tenant, interface conversationnelle, table AIQueries.

5. Définition de Done (transverse)

Un PBI est « done » quand : 1. Code implémenté et revu ; pas de régression. 2. Tests automatisés (pytest backend, tests frontend si applicable) passent. 3. Build et lint propres (`npm run build` , `npm run lint` , `pytest`). 4. Documentation API mise à jour (Swagger). 5. Démo utilisable en local (docker compose + frontend). 6. Migration de schéma versionnée (si modèle impacté).

6. État d'avancement

Release	Sprint	Statut
R1	Sprint 1	✅ Terminé (21 tests, build + lint OK)
R1	Sprint 2	➡️ À venir
R2	Sprint 3	🕒 Planifié
R2	Sprint 4	🕒 Planifié
R3	Sprint 5	🕒 Planifié
R3	Sprint 6	🕒 Planifié
R4	Sprint 7	🕒 Planifié
R4	Sprint 8	🕒 Planifié